

Tema 7 · Rectes en el pla

Apunts

Contents

1	Vectors en el pla	2
1.1	Concepte de vector	2
1.2	Operacions amb vectors	2
1.3	Vector unitari i vectors paral·lels	2
1.4	Punt mig i punt de divisió	3
2	Equacions de la recta	4
2.1	Les quatre formes de l'equació d'una recta	4
2.2	Recta per dos punts	4
2.3	Pendent i formes especials	5
3	Posicions relatives i distàncies	6
3.1	Posicions relatives de dues rectes	6
3.2	Rectes perpendiculars	7
3.3	Distàncies	7
4	Lloc geomètric i circumferència	9
4.1	Lloc geomètric	9
4.2	La circumferència	9
4.3	Intersecció recta–circumferència	10

1. Vectors en el pla

1.1. Concepte de vector

Definició. Un **vector** és un segment orientat definit per un punt origen A i un punt extrem B . Es nota $\overrightarrow{AB}$ i té tres característiques: **mòdul** (longitud), **direcció** (recta que el conté) i **sentit** (de A cap a B).

Dos vectors amb el mateix mòdul, la mateixa direcció i el mateix sentit són **equipol·lents** i representen el mateix vector lliure $\vec{v}$.

Donat $A = (x_1, y_1)$ i $B = (x_2, y_2)$, les **components** del vector $\overrightarrow{AB}$ són:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

El **mòdul** de $\vec{v} = (a, b)$ és: $|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Exemple

Donats $A = (1, 3)$ i $B = (4, -1)$:

$$\overrightarrow{AB} = (4 - 1, -1 - 3) = (3, -4) \quad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

1.2. Operacions amb vectors

Siguin $\vec{u} = (a, b)$ i $\vec{v} = (c, d)$ i $k \in \mathbb{R}$:

- **Suma:** $\vec{u} + \vec{v} = (a + c, b + d)$
- **Resta:** $\vec{u} - \vec{v} = (a - c, b - d)$
- **Producte per escalar:** $k\vec{u} = (ka, kb)$
- **Oposat:** $-\vec{u} = (-a, -b)$

Exemple

Siguin $\vec{u} = (2, -1)$ i $\vec{v} = (-3, 4)$:

$$\vec{u} + \vec{v} = (-1, 3) \quad \vec{u} - \vec{v} = (5, -5) \quad 3\vec{u} = (6, -3) \quad -2\vec{v} = (6, -8)$$

1.3. Vector unitari i vectors paral·lels

Definició. El **vector unitari** de $\vec{v} = (a, b)$ és el vector de la mateixa direcció i sentit però de mòdul 1:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

Definició. Dos vectors $\vec{u} = (a, b)$ i $\vec{v} = (c, d)$ són **paral·lels** (o linealment dependents) si i només si:

$$ad - bc = 0 \quad (\text{equivalent a: } \vec{u} = k\vec{v} \text{ per a algun } k \in \mathbb{R})$$

▲ UIII!

El vector $\vec{v} = (a, b)$ té un vector **perpendicular** natural: $\vec{v}^\perp = (-b, a)$ (o $(b, -a)$). Comprova: $\vec{v} \cdot \vec{v}^\perp = a(-b) + b(a) = 0$.

Exemple

El vector unitari de $\vec{u} = (3, 4)$: $|\vec{u}| = 5$, $\hat{u} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

Comprova si $(2, -3)$ i $(4, -6)$ són paral·lels: $2 \cdot (-6) - (-3) \cdot 4 = -12 + 12 = 0 \checkmark$

1.4. Punt mig i punt de divisió

El **punt mig** M del segment AB amb $A = (x_1, y_1)$ i $B = (x_2, y_2)$:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Exemple

Punt mig de $A = (-2, 5)$ i $B = (4, 1)$: $M = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{5+1}{2} \right) = (1, 3)$.

Prova-ho tu

- Donats $A = (3, -1)$ i $B = (-1, 5)$: calcula $\overrightarrow{AB}$, $|\overrightarrow{AB}|$ i el punt mig M .
- Siguin $\vec{u} = (1, 2)$ i $\vec{v} = (-3, 1)$: calcula $2\vec{u} - \vec{v}$ i $|\vec{u} + \vec{v}|$.
- Comprova si $\vec{u} = (4, -6)$ i $\vec{v} = (-2, 3)$ són paral·lels. Troba el vector unitari de $\vec{u}$.

► Resposta

- $\overrightarrow{AB} = (-4, 6)$; $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$; $M = (1, 2)$.
- $2\vec{u} - \vec{v} = (2 + 3, 4 - 1) = (5, 3)$; $\vec{u} + \vec{v} = (-2, 3)$, $|(-2, 3)| = \sqrt{13}$.
- $4 \cdot 3 - (-6)(-2) = 12 - 12 = 0 \checkmark$: paral·lels. $|\vec{u}| = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$; $\hat{u} = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}} \right)$.

2. Equacions de la recta

Una recta queda determinada per un punt $P_0 = (x_0, y_0)$ i un **vector director** $\vec{v} = (a, b)$ (paral·lel a la recta).

2.1. Les quatre formes de l'equació d'una recta

A Equació vectorial: $(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot (a, b), \quad t \in \mathbb{R}$

B Equació paramètrica: $\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$

C Equació general (implícita): $Ax + By + C = 0$

On $\vec{n} = (A, B)$ és el **vector normal** (perpendicular a la recta). Si $\vec{v} = (a, b)$ és el director, $\vec{n} = (-b, a)$.

Dues formes addicionals útils:

- **Equació explícita** (si $b \neq 0$, és a dir $\vec{v}$ no vertical):

$$y = mx + n$$

on $m = \frac{b}{a}$ és el **pendent** i n és l'ordenada a l'origen.

- **Equació contínua** (si $a \neq 0$ i $b \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$$

⚠️ UIII!

- Si $a = 0$ ($\vec{v}$ vertical): la recta és **vertical**, equació $x = x_0$.
- Si $b = 0$ ($\vec{v}$ horitzontal): la recta és **horitzontal**, equació $y = y_0$.
- L'equació general $Ax + By + C = 0$ sempre és vàlida (inclús en casos verticals/horitzontals).

Exemple

Recta que passa per $P_0 = (2, -1)$ amb vector director $\vec{v} = (3, 2)$.

Vectorial: $(x, y) = (2, -1) + t(3, 2)$

Paramètrica: $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$

General: Vector normal $\vec{n} = (-2, 3)$. $-2(x - 2) + 3(y + 1) = 0 \Rightarrow -2x + 3y + 7 = 0$

Explícita: $m = 2/3$. De la paramètrica: $t = (x - 2)/3$, $y = -1 + 2 \cdot \frac{x-2}{3} = \frac{2x-10}{3} \Rightarrow y = \frac{2}{3}x - \frac{7}{3}$

2.2. Recta per dos punts

- 1 Calcula el vector director: $\vec{v} = \overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1$.
- 2 Escriu l'equació vectorial amb P_1 com a punt base.
- 3 Converteix a la forma desitjada.

Exemple

Recta per $A = (1, 3)$ i $B = (4, -1)$.

$$\vec{v} = (4 - 1, -1 - 3) = (3, -4).$$

$$\text{Paramètrica: } \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - 4t \end{cases}$$

$$\text{General: } \vec{n} = (4, 3). \quad 4(x - 1) + 3(y - 3) = 0 \Rightarrow 4x + 3y - 13 = 0$$

$$\text{Explícita: } m = -4/3. \quad y - 3 = -\frac{4}{3}(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x + \frac{13}{3}$$

2.3. Pendent i formes especials

Donats dos punts $A = (x_1, y_1)$ i $B = (x_2, y_2)$, el pendent de la recta AB és:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$$

L'equació punt-pendent: $y - y_0 = m(x - x_0)$

Exemple

Recta amb pendent $m = 2$ que passa per $(3, 5)$: $y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 1$. General: $2x - y - 1 = 0$.

Prova-ho tu

- Escriu totes les equacions de la recta que passa per $P = (1, -2)$ amb $\vec{v} = (2, 5)$.
- Recta per $A = (0, 3)$ i $B = (4, 1)$: equació general i pendent.
- Determina si el punt $Q = (3, 1)$ pertany a la recta $2x - 3y - 3 = 0$.
- Recta horitzontal que passa per $(5, -2)$ i recta vertical per $(3, 7)$.

► Resposta

- Param.: $x = 1 + 2t, y = -2 + 5t$. General: $\vec{n} = (-5, 2)$: $-5(x - 1) + 2(y + 2) = 0 \Rightarrow -5x + 2y + 9 = 0$.
Expl.: $y = -2 + \frac{5}{2}(x - 1) = \frac{5}{2}x - \frac{9}{2}$.
- $\vec{v} = (4, -2), \vec{n} = (2, 4)$: $2x + 4y - 12 = 0 \Rightarrow x + 2y - 6 = 0$. Pendent: $m = -2/4 = -1/2$.
- $2(3) - 3(1) - 3 = 6 - 3 - 3 = 0 \checkmark$: sí pertany.
- Horitzontal: $y = -2$. Vertical: $x = 3$.

3. Posicions relatives i distàncies

3.1. Posicions relatives de dues rectes

Donades dues rectes $r : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ i $s : A_2x + B_2y + C_2 = 0$:

- A Rectes paral·leles** ($r \parallel s$, no coincidents): els vectors directores (o normals) són proporcionals, però les rectes no coincideixen.

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$

El sistema és **incompatible** (cap solució).

- B Rectes coincidents**: les dues equacions representen la mateixa recta.

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

El sistema és **compatible indeterminat** (infinites solucions).

- C Rectes secants**: no proporcionals: es tallen en un únic punt. El sistema és **compatible determinat** (una solució).

▲ UIII!

En la pràctica: calcula el determinant $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = A_1B_2 - A_2B_1$. Si $\neq 0$: secants. Si $= 0$: paral·leles o coincidents (comprova amb C).

Exemple

Estudia la posició relativa de: $r : 2x - y + 3 = 0$ i $s : 4x - 2y + 1 = 0$.

$$\frac{2}{4} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \text{ però } \frac{3}{1} \neq \frac{1}{2}.$$

Coefficients de x i y proporcionals però no els termes independents $\rightarrow$ **paral·leles**.

Exemple

Estudia i troba el punt d'intersecció de: $r : x + 2y - 5 = 0$ i $s : 3x - y + 1 = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 6 = -7 \neq 0 \rightarrow \text{secants.}$$

$$\text{Resol: } \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$$

De la primera: $x = 5 - 2y$. Substituint: $3(5 - 2y) - y = -1 \Rightarrow 15 - 7y = -1 \Rightarrow y = \frac{16}{7}, x = 5 - \frac{32}{7} = \frac{3}{7}$.

Punt d'intersecció: $\left(\frac{3}{7}, \frac{16}{7}\right)$.

3.2. Rectes perpendiculars

$r \perp s$ si i només si els seus vectors directors $\vec{v}_r = (a_1, b_1)$ i $\vec{v}_s = (a_2, b_2)$ compleixen:

$$\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s = a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$$

Equivalentment: el vector director d'una és el vector normal de l'altra.

Exemple

Troba la recta perpendicular a $r : 3x + y - 2 = 0$ que passa per $P = (1, 4)$.

r té vector director $\vec{v}_r = (1, -3)$ (de la general: $\vec{n} = (3, 1)$, $\vec{v} = (-1, 3)$ o $(1, -3)$).

La perpendicular té vector director $\vec{v}_s = (3, 1)$ (el normal de r).

$s: (x, y) = (1, 4) + t(3, 1)$. General: $\vec{n}_s = (1, -3): (x - 1) - 3(y - 4) = 0 \Rightarrow x - 3y + 11 = 0$.

3.3. Distàncies

Distància d'un punt $P_0 = (x_0, y_0)$ a la recta $r : Ax + By + C = 0$:

$$d(P_0, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Distància entre dues rectes paral·leles $r : Ax + By + C_1 = 0$ i $s : Ax + By + C_2 = 0$:

$$d(r, s) = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

(cal que les rectes tinguin els mateixos coeficients A, B)

Exemple

Distància del punt $P = (3, -1)$ a la recta $r : 2x + y - 5 = 0$.

$$d = \frac{|2(3) + (-1) - 5|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|6 - 1 - 5|}{\sqrt{5}} = \frac{0}{\sqrt{5}} = 0$$

El punt pertany a la recta (resultat esperat per verificació).

Exemple

Distància de $Q = (1, 2)$ a $r : 3x - 4y + 1 = 0$.

$$d = \frac{|3(1) - 4(2) + 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 8 + 1|}{5} = \frac{4}{5}$$

Exemple

Distància entre $r : 2x + 3y - 6 = 0$ i $s : 2x + 3y + 1 = 0$ (paral·leles).

$$d = \frac{|-6 - 1|}{\sqrt{4 + 9}} = \frac{7}{\sqrt{13}} = \frac{7\sqrt{13}}{13}$$

Prova-ho tu

- Estudia la posició relativa de $r : x - 2y + 4 = 0$ i $s : -2x + 4y + 3 = 0$.
- Troba el punt d'intersecció de $r : y = 2x - 1$ i $s : x + y = 5$.
- Calcula la distància de $P = (2, -3)$ a la recta $4x - 3y + 1 = 0$.
- Recta perpendicular a $s : x - 2y + 3 = 0$ que passa per $A = (0, 1)$.

► Resposta

- $\frac{1}{-2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$ però $\frac{4}{3} \neq -\frac{1}{2}$: **paral·leles**.
- $2x - 1 + x = 5 \Rightarrow 3x = 6, x = 2, y = 3$. Punt: $(2, 3)$.
- $d = \frac{|4(2) - 3(-3) + 1|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{|8 + 9 + 1|}{5} = \frac{18}{5}$.
- s té director $\vec{v}_s = (2, 1)$. Perp. té director $(1, -2)$. Passa per $(0, 1)$: $y - 1 = -2(x - 0)$, és a dir $2x + y - 1 = 0$.

4. Lloc geomètric i circumferència

4.1. Lloc geomètric

Definició. Un **lloc geomètric** (LG) és el conjunt de tots els punts del pla que compleixen una condició geomètrica determinada. Per trobar-lo, s'expressa la condició com una equació en x i y .

- 1 Anomena $P = (x, y)$ el punt genèric.
- 2 Tradueix la condició geomètrica a una equació amb x i y .
- 3 Simplifica i identifica la corba (recta, circumferència, etc.).

Exemple

Troba el lloc geomètric dels punts equidistants de $A = (1, 2)$ i $B = (5, 4)$.

La condició és $d(P, A) = d(P, B)$:

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(x-5)^2 + (y-4)^2}$$

Elevant al quadrat i simplificant:

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = x^2 - 10x + 25 + y^2 - 8y + 16$$

$$8x + 4y - 36 = 0 \Rightarrow 2x + y - 9 = 0$$

És la **mediatriu del segment** AB : recta perpendicular a AB pel punt mig $M = (3, 3)$.

Comprova: $\overrightarrow{AB} = (4, 2)$, $\vec{n}_{AB} = (2, 1)$: $2(x-3) + (y-3) = 0 \Rightarrow 2x + y - 9 = 0 \checkmark$

Exemple

Punt que es mou de manera que la seva distància a $r: x - y + 2 = 0$ és igual a 3.

$$d(P, r) = 3: \frac{|x - y + 2|}{\sqrt{2}} = 3 \Rightarrow |x - y + 2| = 3\sqrt{2}.$$

Dues rectes paral·leles a r : $x - y + 2 + 3\sqrt{2} = 0$ i $x - y + 2 - 3\sqrt{2} = 0$.

4.2. La circumferència

Definició. La **circumferència** de centre $C = (a, b)$ i radi r és el lloc geomètric dels punts del pla equidistants de C a distància r :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Equació general de la circumferència:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Completant quadrats es passa a la forma canònica: centre $C = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, $r = \sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F}$

Cal que $r^2 > 0$ perquè la circumferència existeixi.

Exemple

Passa a forma canònica: $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = 3 + 4 + 9$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

Centre $C = (2, -3)$, radi $r = 4$.

Exemple

Circumferència amb centre $C = (3, 0)$ i que passa per $P = (6, -2)$.

$$r = d(C, P) = \sqrt{(6 - 3)^2 + (-2 - 0)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

Equació: $(x - 3)^2 + y^2 = 13$.

4.3. Intersecció recta–circumferència

Per trobar els punts d'intersecció entre una recta r i una circumferència C :

- 1 Substitueix l'equació de la recta a l'equació de la circumferència.
- 2 Resol l'equació de 2n grau resultant en x (o y).
- 3 Calcula l'altra coordenada per a cada solució.
- 4 Interpreta el discriminant Δ :
 - $\Delta > 0$: la recta **secant** (2 punts d'intersecció)
 - $\Delta = 0$: la recta **tangent** (1 punt de contacte)
 - $\Delta < 0$: la recta **exterior** (cap intersecció)

Exemple

Intersecció de $r : y = x + 1$ i $C : x^2 + y^2 = 5$.

Substituint $y = x + 1$: $x^2 + (x + 1)^2 = 5 \Rightarrow 2x^2 + 2x - 4 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0$

$(x + 2)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = -2$ o $x = 1$.

Punts: $(-2, -1)$ i $(1, 2)$. Recta secant.

Prova-ho tu

- a) Troba la circumferència amb centre $C = (1, -2)$ i radi $r = 5$.
- b) Passa a forma canònica: $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$.
- c) LG dels punts P tals que $d(P, A) = d(P, B)$ amb $A = (0, 0)$ i $B = (4, 2)$.
- d) Estudia la posició de $r : y = 2x$ respecte a $C : x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$.

► **Resposta**

a) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$.

b) $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$: centre $(-1, 4)$, $r = 3$.

c) $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(x - 4)^2 + (y - 2)^2}$: $x^2 + y^2 = x^2 - 8x + 16 + y^2 - 4y + 4$, $8x + 4y = 20$, $2x + y = 5$.
Mediatriu de AB .

d) C : $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$, centre $(1, 2)$, $r = \sqrt{5}$. Substituint $y = 2x$: $x^2 + (2x)^2 - 2x - 8x = 0$, $5x^2 - 10x = 0$, $5x(x - 2) = 0$: $x = 0$ o $x = 2$. Punts $(0, 0)$ i $(2, 4)$. Secant.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.